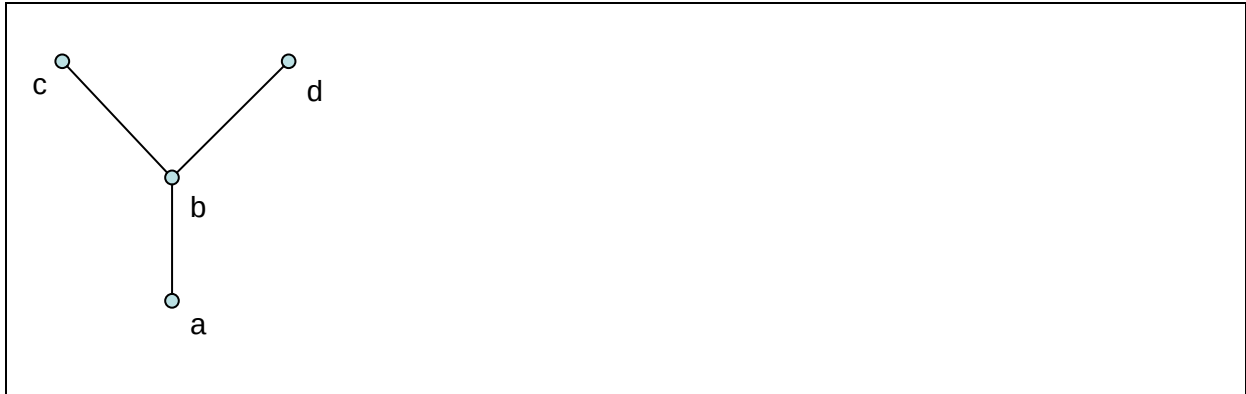


2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1. Considere o diagrama de Hasse representado. Liste todos os elementos da relação e diga se se trata de uma relação de ordem parcial ou total.



2. Considere as seguintes funções de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$:

$$f(x) = 2x + 3 \text{ e } g(x) = 3x + 2.$$

Determine as funções compostas $f \circ g$ e $g \circ f$.

2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1. Considere os seguintes indivíduos:

Elemento	Idade (anos)	Altura (cm)
João	20	180
Maria	19	160
José	80	175
Mariana	38	160

Preencha a grelha apresentada referente a diversas relações no Universo das pessoas:

Relação	Exemplo de pertença	Exemplo de não pertença	Conjunto definido pela relação
a. $\{(a,b) : idade(a) + idade(b) = 100\}$			
b. $\{(a,b) : altura(a) > altura(b)\}$			
c. $\{(a,b) : idade(a) / idade(b) = 2\}$			

2. Defina conjuntos A e B, finitos e não vazios, de forma a serem possíveis as seguintes situações:

Resposta

a. $f : A \rightarrow B$ ser injectiva	
b. $f : A \rightarrow B$ ser sobrejectiva	
c. $f : A \rightarrow B$ ser bijectiva	

2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1. Considere os seguintes indivíduos:

Elemento	Nr BI	Altura (cm)
João	12345678	180
Maria	15545679	160
José	12345679	175
Mariana	25345678	160

Para as seguintes relações indique, justificando, se se tratam de relações de equivalência, de ordem, de ordem total ou nenhum dos casos. Na(s) relações de equivalência indique a classe de equivalência da Mariana.

Relação	Resposta
a. $\{(a, b) : nrBI(a) \geq nrBI(b)\}$	
b. $\{(a, b) : altura(a) \geq altura(b)\}$	
c. $\{(a, b) : altura(a) = altura(b)\}$	

2. Diga qual a cardinalidade do conjunto B nas seguintes situações:

Proposição	Cardinalidade
a. $ A = 3$, $f : A \rightarrow B$ é sobrejectiva	
b. $ A = 2$, $f : A \rightarrow B$ é injectiva	
c. $ A = 4$, $f : A \rightarrow B$ é bijectiva	
d. $ A = \{1, 2\}$, $B = \{f : A \rightarrow P(A)\}$	

2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1. Preencha a grelha apresentada referente a diversas relações no Universo das pessoas:

Relação	Reflexiva?	Transitiva?	Simétrica?	Anti-Simétrica?
a. $\{(a,b) : idade(a) + idade(b) = 100\}$				
b. $\{(a,b) : altura(a) \geq altura(b)\}$				
c. $\{(a,b) : idade(a) / idade(b) = 2\}$				
d. $\{(a,b) : altura(a) = altura(b)\}$				

2. Diga, justificando, quais das seguintes expressões podem ser funções de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{R}$:

a. $f(n) = \pm n$.

b. $f(n) = \sqrt{n^2 + 1}$.

c. $f(n) = \frac{1}{n^2 - 4}$.

2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1.

a. No conjunto $\{0, 1\}$ quantas relações binárias distintas se podem definir?

b. Dessas relações, quantas contêm o par $(0, 1)$?

2. Considere as funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$

$$f(x) = x^2 + 1 \text{ e } g(x) = x + 2.$$

a. Determine a função $f + g$.

b. Determine a função $g \circ f$.

2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1. Das relações a seguir definidas no Universo das pessoas, diga, justificando, quais são reflexivas, simétricas, anti-simétricas ou transitivas.

a. $(a, b) \in R$ se e só se a é mais alto do que b .

--	--

b. $(a, b) \in R$ se e só se a tem o mesmo primeiro nome do que b .

--	--

2. Determine a cardinalidade dos seguintes conjuntos:

a. $\{n \in \mathbb{Z}: n \geq 10^6\}$	
b. $]0, 1[= \{x \in \mathbb{R}: 0 < x < 1\}$	
c. $\mathbb{Z}^+ \times \{0, 1\}$	
d. $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+$	

2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1. Das relações a seguir definidas no Universo das pessoas, diga, justificando, quais são reflexivas, simétricas, anti-simétricas ou transitivas.

a. $(a, b) \in R$ se e só se a e b nasceram no mesmo dia.

b. $(a, b) \in R$ se e só se a e b têm um avô comum.

2. Considere as funções de R em R

$$f(x) = x^2 + 1 \text{ e } g(x) = x + 2.$$

a. Determine a função fg .

b. Determine a função $f \circ g$.

2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1. Considere as seguintes relações R_1 e R_2 definidas num conjunto A

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Diga quais são as matrizes que representam as relações

a. $R_1 \cup R_2$

--

b. $R_1 \circ R_2$.

--

2. Determine quais das seguintes funções são bijecções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.

a. $f(x) = 2x + 1$	
b. $f(x) = x^2 + 1$	
c. $f(x) = x^3$	
d. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2}$	

2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1. Considere as seguintes relações R_1 e R_2 definidas num conjunto A

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Diga quais são as matrizes que representam as relações

- a. $R_1 \cap R_2$

- b. $R_2 \circ R_1$.

2. Represente graficamente a seguinte função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$: $f(x) = \lfloor x+2 \rfloor + \lfloor x-2 \rfloor$, em que $\lfloor . \rfloor$ é a função maior inteiro menor ou igual a. Diga se é injectiva, sobrejectiva ou bijectiva.

2º mini-teste 2006/07, semana de 16 a 20 de Abril

Nome:

Turma:

1. Desenhe o diagrama de Hasse para a relação ‘maior ou igual’ definida no conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Diga se se trata de uma relação de ordem parcial ou total.

2. Represente graficamente a seguinte função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$: $f(x) = \left\lfloor \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor + \frac{1}{2} \right\rfloor$, em que $\lfloor \cdot \rfloor$ é a função maior inteiro menor ou igual a. Diga se é injectiva, sobrejectiva ou bijectiva.